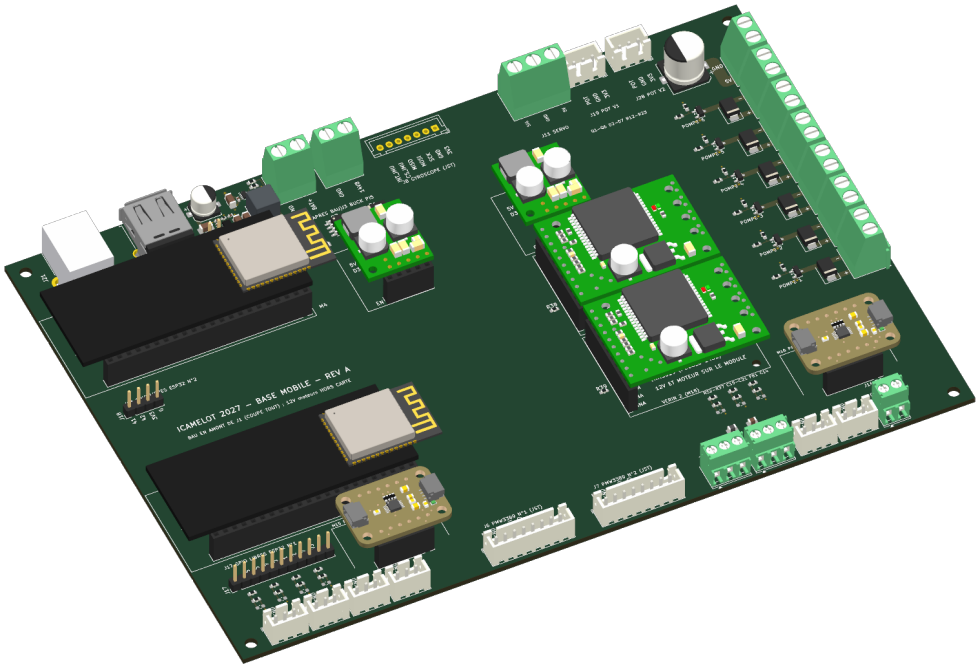
ICAMELOT 2027

Carte base mobile : guide de la carte

Rôle de chaque bloc, fonctionnement, connecteurs et montage



Vue 3D de la carte équipée de ses modules

Version du 25/10/2026, générée depuis les fichiers du projet (outils/guide_pdf.py).

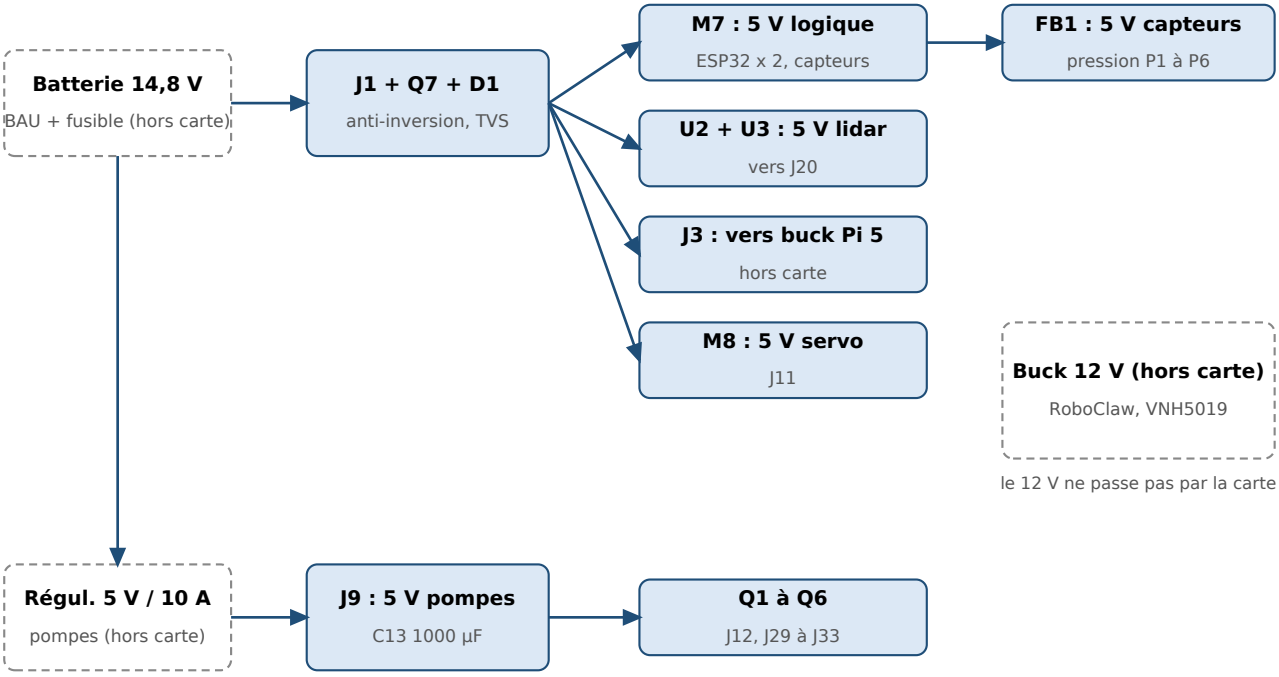
1. À quoi sert cette carte

La carte base relie et alimente l'électronique du robot ICAMELOT pour la Coupe de France de robotique 2027 (Eurobot). Elle porte deux ESP32 : le **n°1** s'occupe de la **navigation** (moteurs de roues, capteurs optiques, gyroscope), le **n°2** des **actionneurs** (6 pompes à vide, 6 capteurs de pression, 2 vérins, servo). Le Raspberry Pi 5, hors carte, reçoit les données du lidar à travers la carte (J21).

Les modules (ESP32, régulateurs, ponts en H, convertisseurs, gyroscope) ne sont pas soudés : ils s'enfichent dans des barrettes femelles et se remplacent sans fer à souder.

Carte 200 x 140 mm, 2 couches, 1,6 mm. Tous les raccordements extérieurs se font par borniers à vis, sauf les capteurs (JST XH) et les deux prises USB.

Distribution de l'énergie

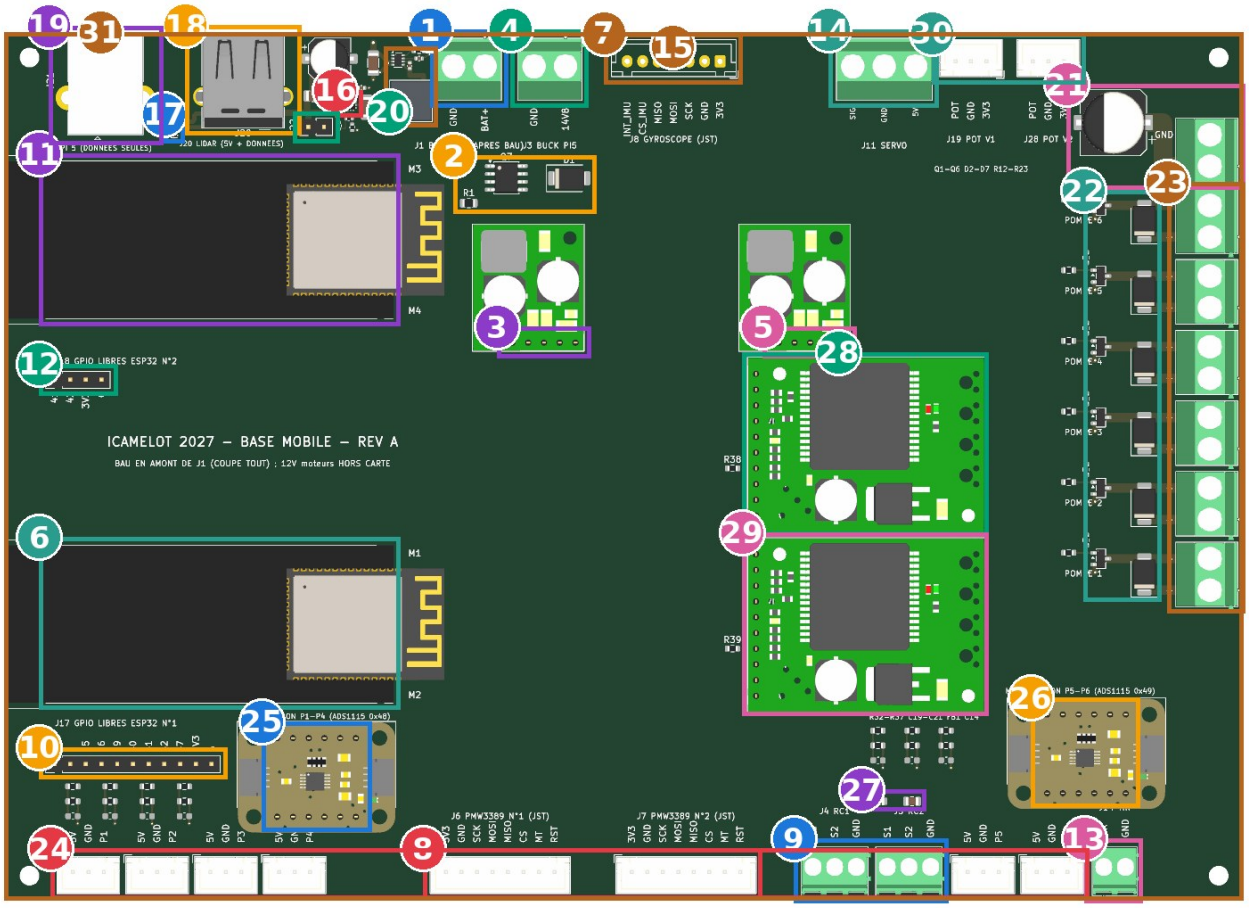


Blocs pleins : sur la carte. Blocs en pointillés : hors carte.

Les alimentations de la carte

Nom sur le schéma	Origine	Utilisation
14V8_LOGIQUE	Batterie (après BAU et fusible) par J1 et Q7	M7, M8 (servo), U2 (lidar), J3 (Pi 5)
5V_LOGIQUE	M7 (D36V28F5)	Broche 5V des deux ESP32, 5V_CAPT
3V3_NAV / 3V3_ACT	Régulateur 3,3 V de chaque kit ESP32	Gyroscope (par J8), PMW3389 / ADS1115, potentiomètres, VNH5019 (VDD)
5V_SERVO	M8 (D36V28F5)	Servo J11
5V_LIDAR	U2 puis eFuse U3	Lidar par J20
5V_CAPT	5V_LOGIQUE filtré par FB1 + C14	6 capteurs de pression
5V_POMPES	Régulateur hors carte par J9 (après BAU)	6 pompes

2. Vue d'ensemble : où est quoi



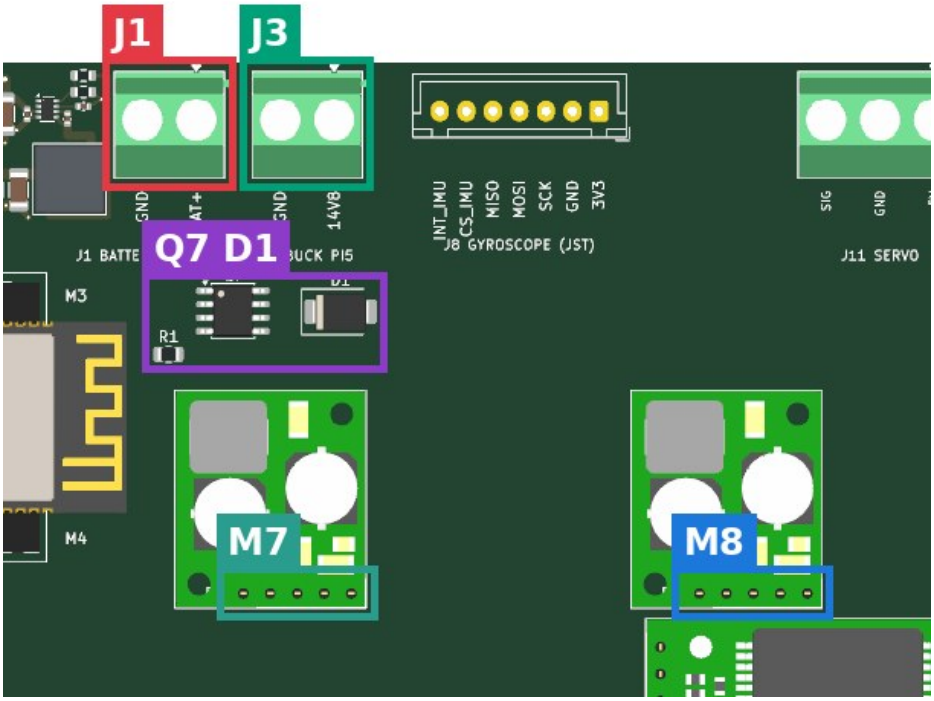
Vue de dessus, modules en place. Les numéros renvoient au tableau de la page suivante.

Liste des blocs

N°	Bloc	Rôle	Repères
1	Entrée batterie	14,8 V après fusible, alimente toute la carte	J1
2	Protection de la logique	Anti-inversion de polarité (Q7) et écrêteur de surtension (D1)	D1, Q7, R1
3	Régulateur 5 V logique	Module Pololu D36V28F5 : 5 V des deux ESP32 et des capteurs	M7
4	Sortie vers le Pi 5	14,8 V vers le buck 5 V / 5 A du Raspberry Pi 5 (hors carte)	J3
5	Régulateur 5 V servo	Module Pololu D36V28F5 : 5 V du servo	M8
6	ESP32 n°1 : navigation	Moteurs (RoboClaw), capteurs optiques, gyroscope	M1, M2
7	Gyroscope déporté	JST XH 7 vers la petite carte du gyroscope LSM6DSOX (SPI)	J8
8	Capteurs optiques	2 PMW3389 : odométrie au sol	J6, J7
9	RoboClaw	Liaisons série vers les 2 contrôleurs des moteurs de roues	J4, J5
10	GPIO libres n°1	11 broches de l'ESP32 n°1 non attribuées	J17
11	ESP32 n°2 : actionneurs	Pompes, vérins, pression, servo, tirette	M3, M4
12	GPIO libres n°2	GPIO 41 et 42 de l'ESP32 n°2	J18
13	Tirette	Départ du match	J14
14	Servo	Servo MG90S : 5 V, masse, commande	J11
15	Alimentation du lidar	Abaisseur TPS62933 : 5 V / 3 A réservé au lidar	L1, U2
16	eFuse du lidar	Coupe le 5 V lidar en cas de court-circuit ou de surtension	U3
17	Protection USB	Protège D+ / D- contre les décharges électrostatiques	U4
18	USB-A lidar	Le lidar se branche ici	J20
19	USB-B vers le Pi 5	Données du lidar vers le Raspberry Pi 5	J21
20	Mesure 5 V lidar	Picots pour contrôler la tension au voltmètre	J22
21	Entrée 5 V pompes	Depuis le régulateur 5 V / 10 A hors carte ; réservoir 1000 µF	C13, J9
22	Commande des pompes	Un transistor et une diode par pompe	D2, D3, D4, D5, D6, D7, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6
23	Pompes 1 à 6	Un bornier 2 points par pompe à vide	J12, J29, J30, J31, J32, J33
24	Capteurs de pression	6 capteurs MPXV6115V (vide dans les ventouses)	J13, J23, J24, J25, J26, J27
25	Convertisseur n°1	ADS1115 : pressions P1 à P4	M15, M19
26	Convertisseur n°2	ADS1115 : pressions P5, P6 et contrôle du 5 V capteurs	M16, M20
27	Filtre 5 V capteurs	Alimentation propre des capteurs de pression	C14, FB1
28	Pont en H vérin 1	Module Pololu VNH5019 : sens et vitesse du vérin 1	M17
29	Pont en H vérin 2	Module Pololu VNH5019 : sens et vitesse du vérin 2	M18
30	Position des vérins	Potentiomètres de recopie des 2 vérins	J19, J28
31	Fixations	4 trous M3 vers la coque basse du boîtier	H1, H2, H3, H4

3. Alimentation et protections

La batterie 4S (14,8 V nominal, 16,8 V chargée) arrive sur **J1**, après le fusible et le **bouton d'arrêt d'urgence (BAU)** du robot, montés hors carte juste après la batterie. **Le BAU coupe tout** : la carte, les ESP32, le Pi 5, les pompes et les moteurs s'arrêtent ensemble. La carte n'a donc qu'une seule entrée d'énergie.



Emplacement sur la carte (vue de dessus)

Comment ça marche

- **Q7** (MOSFET P AO4407A) laisse passer le courant seulement si la batterie est branchée dans le bon sens : une inversion des fils ne détruit rien.
- **D1** (TVS SM6T22A) écrête les surtensions au-delà d'environ 21 V.
- Le 14,8 V protégé (14V8_LOGIQUE) alimente **M7**, un module Pololu D36V28F5 qui fabrique le **5 V logique** des deux ESP32 et des capteurs, ainsi que **J3**, la sortie vers le buck 5 V / 5 A du Raspberry Pi 5.
- Le même 14,8 V alimente **M8** (second D36V28F5, **5 V servo**) et l'abaisseur du lidar (U2).
- Les 12 V des moteurs de roues et des vérins ne passent pas par la carte : ils sont câblés directement sur les RoboClaw et sur les borniers des modules VNH5019.

Points d'attention

- Les D36V28F5 s'enfichent sur une barrette 1x05 (EN, VIN, GND, GND, VOUT) ; leur broche PG reste en l'air.
- Les D36V28F5 sont protégés contre l'inversion jusqu'à 40 V (Pololu).

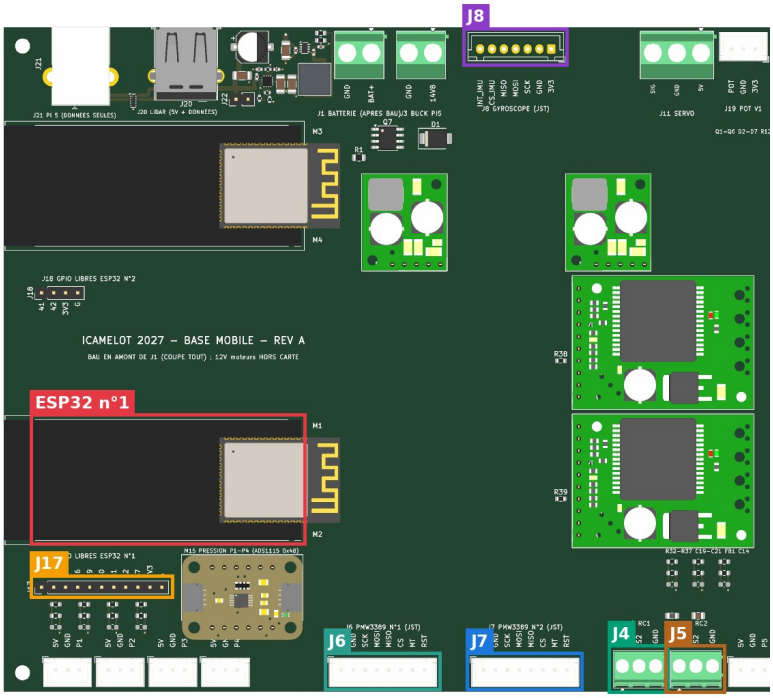
Composants

Repère	Valeur	Fonction
D1	SM6T22A	TVS branche logique
J1	Batterie (après fusible)	BAT+, BAT-
J3	Vers buck Pi 5	14V8_LOGIQUE, GND
M7	Support D36V28F5, 5 V logique	Barrette femelle 1x05 : EN VIN GND GND VOUT (PG du module non enfiché, non câblé)
M8	Support D36V28F5, 5 V servo	Barrette femelle 1x05 : EN VIN GND GND VOUT (PG du module non enfiché, non câblé)

Repère	Valeur	Fonction
Q7	AO4407A	MOSFET P, protection inversion de polarité branche logique
R1	10k	Polarisation de grille Q7

4. ESP32 n°1 : navigation

L'ESP32 n°1 (kit ESP32-S3-DevKitC-1-N8 enfiché sur deux barrettes 1x22) gère le déplacement du robot. Il est alimenté par sa broche 5V (5 V logique) et relié au Pi 5 par son propre câble USB (données seules).



Emplacement sur la carte (vue de dessus)

Comment ça marche

- **J4 et J5** : une liaison série (UART) par RoboClaw. S1 = entrée du RoboClaw (reçoit le TX de l'ESP32), S2 = sortie du RoboClaw.
- **J6 et J7** : deux capteurs optiques PMW3389 (odométrie au sol) sur un bus SPI partagé, chacun avec sa sélection (CS), sa broche de mouvement (MT) et une remise à zéro commune.
- **J8** (JST XH 7) : gyroscope Adafruit LSM6DSOX déporté sur sa petite carte (partie suivante), sur le même bus SPI : 3V3, GND, SCK, MOSI, MISO, CS, INT1.
- **J17** : 11 GPIO non attribuées, disponibles pour des ajouts.

Points d'attention

- Ne pas alimenter le kit ESP32 par son USB et par la carte à la fois avec un câble qui porte le 5 V : le câble vers le Pi 5 doit être un câble données seules (consigne du projet).

Composants

Repère	Valeur	Fonction
J4	RoboClaw n°1	S1, S2, GND signal
J5	RoboClaw n°2	S1, S2, GND signal
J6	Capteur optique n°1 (JST XH 8)	3V3 GND SCK MOSI MISO CS MT RST
J7	Capteur optique n°2 (JST XH 8)	3V3 GND SCK MOSI MISO CS MT RST
J8	Gyroscope déporté (JST XH 7)	3V3 GND SCK MOSI MISO CS INT1 (carte icamelot_gyro_2027)
J17	Picots GPIO libres ESP32 n°1	Barrette mâle 1x11, GPIO non attribuées
M1	Support ESP32 n°1, rangée J1	Barrette femelle 1x22 ; broches kit : 3V3 3V3 RST 4 5 6 7 15 16 17 18 8 3 46 9 10 11 12 13 14 5V G

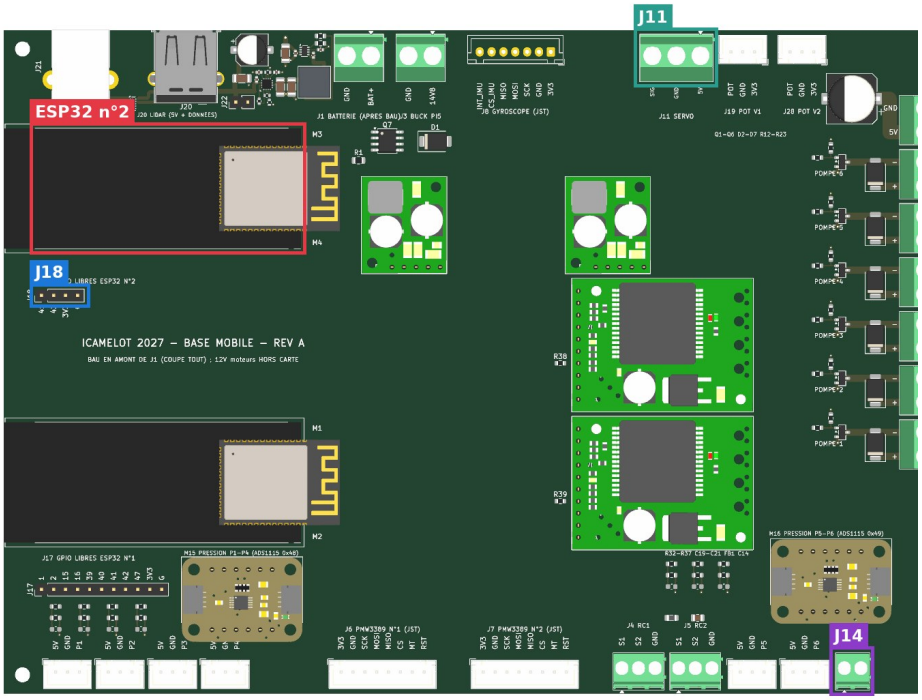
Repère	Valeur	Fonction
M2	Support ESP32 n°1, rangée J3	Barrette femelle 1x22 ; broches kit : G TX RX 1 2 42 41 40 39 38 37 36 35 0 45 48 47 21 20 19 G G

Affectation des broches de l'ESP32 n°1

GPIO	Signal	GPIO	Signal
GPIO1	NAV_GPIO1	GPIO14	UART2_TX
GPIO2	NAV_GPIO2	GPIO15	NAV_GPIO15
GPIO4	MT_PMW1	GPIO16	NAV_GPIO16
GPIO5	MT_PMW2	GPIO17	UART1_TX
GPIO6	INT_IMU	GPIO18	UART1_RX
GPIO7	RST_PMW	GPIO21	UART2_RX
GPIO8	CS_IMU	GPIO39	NAV_GPIO39
GPIO9	CS_PMW2	GPIO40	NAV_GPIO40
GPIO10	CS_PMW1	GPIO41	NAV_GPIO41
GPIO11	SPI_MOSI	GPIO42	NAV_GPIO42
GPIO12	SPI_SCK	GPIO47	NAV_GPIO47
GPIO13	SPI_MISO		

5. ESP32 n°2 : actionneurs

L'ESP32 n°2 (même kit, sur deux barrettes 1x22) commande tout ce qui bouge en dehors des roues : pompes, vérins, servo, et lit les capteurs de pression. Il lit aussi la tirette.



Emplacement sur la carte (vue de dessus)

Comment ça marche

- **J14** (tirette) : contact vers la masse, lu par l'ESP32 (GPIO14).
- GPIO15 et GPIO16 sont libres (ancien sélecteur de couleur et ancienne image du BAU, retirés).
- **J11** : servo MG90S alimenté par le 5 V servo (M8), commande par GPIO7.
- **J18** : GPIO 41 et 42 libres (prévus pour une éventuelle carte de vannes).

Points d'attention

- GPIO3 (courant du vérin 2) est une broche de démarrage de l'ESP32-S3 : vérifier qu'elle ne gêne pas le démarrage.

Composants

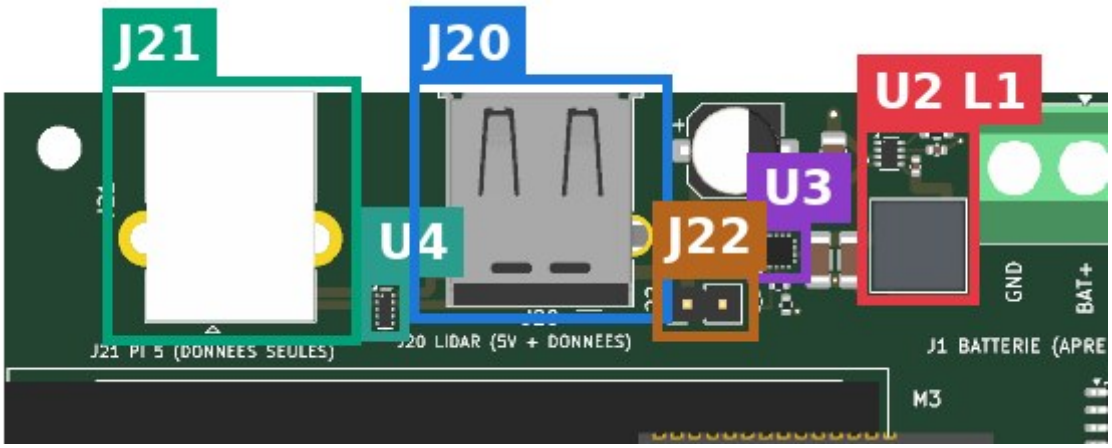
Repère	Valeur	Fonction
J11	Servo lanceur MG90S	5V, GND, SIG
J14	Tirette	TIRETTE, GND
J18	Picots GPIO libres ESP32 n°2	Barrette mâle 1x04, GPIO réservées
M3	Support ESP32 n°2, rangée J1	Barrette femelle 1x22 ; broches kit : 3V3 3V3 RST 4 5 6 7 15 16 17 18 8 3 46 9 10 11 12 13 14 5V G
M4	Support ESP32 n°2, rangée J3	Barrette femelle 1x22 ; broches kit : G TX RX 1 2 42 41 40 39 38 37 36 35 0 45 48 47 21 20 19 G G

Affectation des broches de l'ESP32 n°2

GPIO	Signal	GPIO	Signal
GPIO1	POT_V1	GPIO12	POMPE5
GPIO2	POT_V2	GPIO13	POMPE6
GPIO3	CS_V2	GPIO14	TIRETTE
GPIO4	CS_V1	GPIO17	SDA
GPIO5	INA_V1	GPIO18	SCL
GPIO6	INB_V1	GPIO21	PWM_V1
GPIO7	PWM_SERVO	GPIO39	INA_V2
GPIO8	POMPE1	GPIO40	INB_V2
GPIO9	POMPE2	GPIO41	ACT_GPIO41
GPIO10	POMPE3	GPIO42	ACT_GPIO42
GPIO11	POMPE4	GPIO47	PWM_V2

6. Interface lidar USB

Le lidar RPLIDAR A2M12 est relié au Raspberry Pi 5 en USB. La carte sert de relais : elle **alimente le lidar** avec un 5 V propre et dédié, et laisse passer les **données** vers le Pi 5. Ainsi le lidar ne tire pas son courant (jusqu'à 2,5 A à l'appel) sur les ports USB du Pi.



Emplacement sur la carte (vue de dessus)

Comment ça marche

- **U2 + L1** : abaisseur TPS62933 qui fabrique 5,09 V à partir du 14,8 V logique (5,00 à 5,17 V au pire cas, dans la plage 4,9 à 5,2 V demandée par le lidar).
- **U3** : eFuse TPS259470. Limite le courant vers 2 A, laisse passer l'appel de démarrage, coupe en cas de surtension au-delà de 5,38 V et se réarme seule.
- **C10, C11, C12** : réserve d'énergie au plus près de la prise du lidar.
- **J20** (USB-A) : le câble de l'adaptateur du lidar s'y branche. **J21** (USB-B) : câble A vers B vers le Pi 5, données seules (le 5 V de J21 n'est relié à rien).
- **U4** : protection ESD sur D+ et D-. La paire USB est routée à 90 ohms.
- **J22** : picots pour mesurer le 5 V du lidar au voltmètre.

Points d'attention

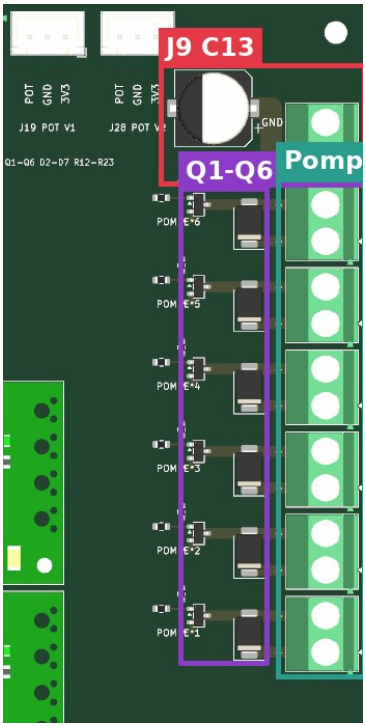
- J21 est une Hanxia HX TYPE-BF 90 : la Lumberg 2411 02 prévue au départ est obsolète.
- Vérifier la tension sur J22 lidar branché et en rotation (chute dans le câble micro-USB).

Composants

Repère	Valeur	Fonction
C10	120u 10V polymère	Panasonic 10SVPC120M (ESR 27 mohm, valeurs distributeur à confirmer)
J20	LIDAR (Molex 676430910)	USB-A femelle coudée traversante, côté hôte : câble micro-USB / USB-A de l'adaptateur
J21	PI 5 (Hanxia HX TYPE-BF 90)	USB-B femelle coudée traversante, côté périphérique (remplace la Lumberg 2411 02, obsolète ; même brochage)
J22	Mesure 5V_LIDAR / GND	Picots de mesure (pinces de sonde) à côté de J20 : tension au démarrage du lidar
L1	6u8 Würth 74439346068	6,8 uH, Isat 10 A, Irms 6,5 A (choix TI pour 5 V / 500 kHz)
R6	53k6 0,1%	Haut du pont de contre-réaction : Vout = 5,088 V
R7	10k 0,1%	Bas du pont de contre-réaction
R11	1k65 1%	ILIM = 3334 / 1650 = 2,02 A (table TI : 1,80 à 2,20 A)
U2	TPS62933FDRLR	Abaisseur 3,8-30 V, 3 A, FCCM ; RT en l'air = 500 kHz ; EN en l'air = actif
U3	TPS259470ARPWR	eFuse : surintensité, retour de courant, surtension (OVLO)
U4	TPD4EUSB30DQAR	ESD D+/D- en passage direct (1->10, 2->9) ; voie 2 inutilisée reliée à GND

7. Pompes à vide

Six pompes à vide DFRobot FIT0801 (5 V) font le vide dans les ventouses. Chaque pompe est mise en marche ou arrêtée par une broche de l'ESP32 n°2 (GPIO8 à 13).



Emplacement sur la carte (vue de dessus)

Comment ça marche

- Le 5 V des pompes vient d'un **régulateur hors carte** branché sur la batterie après le BAU, et entre par **J9**. Un appui sur le BAU arrête donc les pompes.
- Chaque pompe a son bornier (**J12, J29 à J33**) : + relié au 5 V pompes, - relié au transistor.
- Le transistor **Q1 à Q6** (IRLML6344) relie le - de la pompe à la masse quand la GPIO est haute. La résistance de grille (100 ohms) limite le courant de la GPIO ; la résistance de 100 k maintient la pompe arrêtée pendant le démarrage de l'ESP32.
- La diode **D2 à D7** (SS34B) absorbe la surtension du moteur à la coupure.
- **C13** (1000 µF) est une réserve locale près de J9.

Points d'attention

- **Courants non publiés par DFRobot et non mesurables** : la carte est dimensionnée sur des hypothèses prudentes, 1,5 A par pompe en marche et 3 A au démarrage. Bus 5 V pompes de 6 mm, pistes de 1,5 mm par pompe.
- **Régulateur 5 V pompes : au moins 10 A continus (12 A conseillés).** Fils : 1,5 mm² vers J9, 0,5 mm² par pompe.
- Dans le programme, démarrer les pompes l'une après l'autre (environ 100 ms d'écart) : le pic passe de 18 A à 10,5 A.

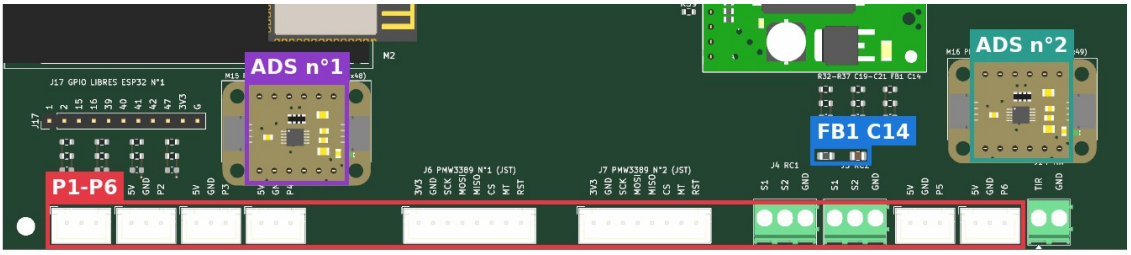
Composants

Repère	Valeur	Fonction
C13	1000u 16V	Réservoir local 5V_POMPES, électrolytique CMS 10 x 10,5 (JLCPCB C46550395)
D2	SS34B	Roue libre pompe 1 : Schottky 3 A 40 V (JLCPCB C13762)
D3	SS34B	Roue libre pompe 2 : Schottky 3 A 40 V (JLCPCB C13762)
D4	SS34B	Roue libre pompe 3 : Schottky 3 A 40 V (JLCPCB C13762)
D5	SS34B	Roue libre pompe 4 : Schottky 3 A 40 V (JLCPCB C13762)

Repère	Valeur	Fonction
D6	SS34B	Roue libre pompe 5 : Schottky 3 A 40 V (JLCPCB C13762)
D7	SS34B	Roue libre pompe 6 : Schottky 3 A 40 V (JLCPCB C13762)
J9	Entrée 5 V pompes	5V_POMPES, GND
J12	Pompe 1	POMPE1+ (5V_POMPES), POMPE1- (drain Q1)
J29	Pompe 2	POMPE2+ (5V_POMPES), POMPE2- (drain Q2)
J30	Pompe 3	POMPE3+ (5V_POMPES), POMPE3- (drain Q3)
J31	Pompe 4	POMPE4+ (5V_POMPES), POMPE4- (drain Q4)
J32	Pompe 5	POMPE5+ (5V_POMPES), POMPE5- (drain Q5)
J33	Pompe 6	POMPE6+ (5V_POMPES), POMPE6- (drain Q6)
Q1	IRLML6344TRPbF	MOSFET N côté masse, pompe 1 (brochage SOT-23 G S D, fiche Infineon)
Q2	IRLML6344TRPbF	MOSFET N côté masse, pompe 2 (brochage SOT-23 G S D, fiche Infineon)
Q3	IRLML6344TRPbF	MOSFET N côté masse, pompe 3 (brochage SOT-23 G S D, fiche Infineon)
Q4	IRLML6344TRPbF	MOSFET N côté masse, pompe 4 (brochage SOT-23 G S D, fiche Infineon)
Q5	IRLML6344TRPbF	MOSFET N côté masse, pompe 5 (brochage SOT-23 G S D, fiche Infineon)
Q6	IRLML6344TRPbF	MOSFET N côté masse, pompe 6 (brochage SOT-23 G S D, fiche Infineon)
R12	100	Résistance de grille pompe 1 (proposition)
R13	100	Résistance de grille pompe 2 (proposition)
R14	100	Résistance de grille pompe 3 (proposition)
R15	100	Résistance de grille pompe 4 (proposition)
R16	100	Résistance de grille pompe 5 (proposition)
R17	100	Résistance de grille pompe 6 (proposition)
R18	100k	Rappel de grille pompe 1 (proposition)
R19	100k	Rappel de grille pompe 2 (proposition)
R20	100k	Rappel de grille pompe 3 (proposition)
R21	100k	Rappel de grille pompe 4 (proposition)
R22	100k	Rappel de grille pompe 5 (proposition)
R23	100k	Rappel de grille pompe 6 (proposition)

8. Capteurs de pression

Six capteurs NXP MPXV6115V mesurent le vide dans chaque ventouse : on sait ainsi si un objet est bien saisi. Ils se branchent sur les embases JST XH 3 points **J13, J23 à J27** (5 V, masse, signal).



Emplacement sur la carte (vue de dessus)

Comment ça marche

- Les capteurs sont alimentés par le **5 V capteurs**, tiré du 5 V logique à travers le filtre **FB1 + C14**.
- Chaque signal (0,2 à 4,6 V) passe par un pont de résistances (10 k / 22 k) qui le ramène sous 3,3 V, tension maximale des convertisseurs.
- Deux modules Adafruit 1085 (ADS1115, 16 bits) convertissent les tensions et les envoient à l'ESP32 n°2 par le bus I2C (GPIO17 / 18) : **n°1** (M15 + M19, adresse 0x48) pour P1 à P4, **n°2** (M16 + M20, adresse 0x49) pour P5, P6 et la mesure du 5 V capteurs (correction en logiciel, la sortie du capteur étant proportionnelle à son alimentation).
- Chaque ADS1115 s'enfiche sur deux barrettes 1x06 : rangée I2C (M15 / M16) et rangée analogique (M19 / M20).

Points d'attention

- Étalonner le zéro à l'air libre au démarrage du robot.
- C15 à C21 (filtrage) sont prévus sur la carte mais non montés.

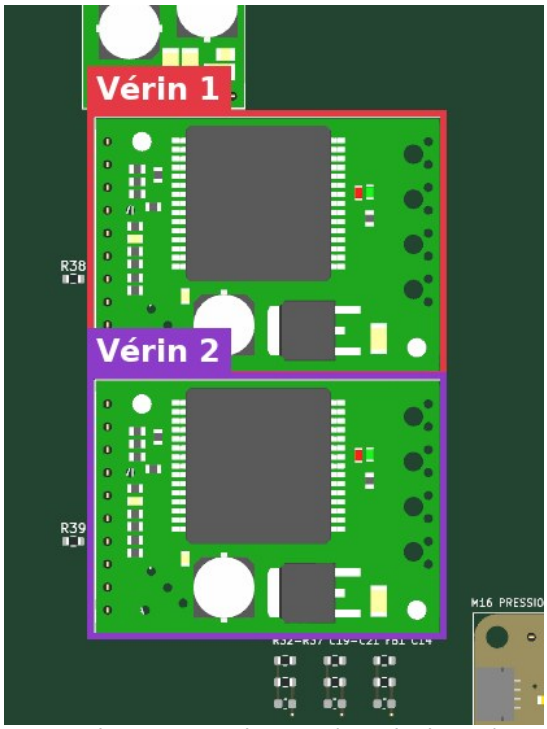
Composants

Repère	Valeur	Fonction
C14	10u 25V X5R	Découplage de 5V_CAPT (JLCPCB C15850)
FB1	BLM21PG221SN1D	Ferrite Murata 220 ohms à 100 MHz, 2 A, 45 mohm : 2,7 mV de chute sous 60 mA (6 capteurs à 10 mA max)
J13	Capteur de pression P1 (JST XH 3)	5V_CAPT, GND, SIG_P1
J23	Capteur de pression P2 (JST XH 3)	5V_CAPT, GND, SIG_P2
J24	Capteur de pression P3 (JST XH 3)	5V_CAPT, GND, SIG_P3
J25	Capteur de pression P4 (JST XH 3)	5V_CAPT, GND, SIG_P4
J26	Capteur de pression P5 (JST XH 3)	5V_CAPT, GND, SIG_P5
J27	Capteur de pression P6 (JST XH 3)	5V_CAPT, GND, SIG_P6
M15	ADS1115 n°1 (0x48), rangée I2C	Barrette femelle 1x06 : VCC GND SCL SDA ADDR ALERT
M16	ADS1115 n°2 (0x49), rangée I2C	Barrette femelle 1x06 : VCC GND SCL SDA ADDR ALERT
M19	ADS1115 n°1 (0x48), rangée analogique	Barrette femelle 1x06 : AVDD AIN3 AIN2 AIN1 AIN0 AGND
M20	ADS1115 n°2 (0x49), rangée analogique	Barrette femelle 1x06 : AVDD AIN3 AIN2 AIN1 AIN0 AGND

Repère	Valeur	Fonction
R24	10k 1%	Pont P1, haut (remplaçable par 0 ohm)
R25	22k 1%	Pont P1, bas
R26	10k 1%	Pont P2, haut (remplaçable par 0 ohm)
R27	22k 1%	Pont P2, bas
R28	10k 1%	Pont P3, haut (remplaçable par 0 ohm)
R29	22k 1%	Pont P3, bas
R30	10k 1%	Pont P4, haut (remplaçable par 0 ohm)
R31	22k 1%	Pont P4, bas
R32	10k 1%	Pont P5, haut (remplaçable par 0 ohm)
R33	22k 1%	Pont P5, bas
R34	10k 1%	Pont P6, haut (remplaçable par 0 ohm)
R35	22k 1%	Pont P6, bas
R36	10k 1%	Mesure de 5V_CAPT, haut
R37	15k 1%	Mesure de 5V_CAPT, bas : 5,25 V -> 3,15 V

9. Vérins

Deux vérins électriques sont pilotés par deux modules Pololu 1451 (pont en H VNH5019), enfichés sur **M17** et **M18**. La carte ne porte que la commande : le 12 V et les fils du moteur se vissent directement sur les borniers du module (16 A), car les broches du module ne tiennent que 6 A.



Emplacement sur la carte (vue de dessus)

Comment ça marche

- L'ESP32 n°2 donne le sens (INA, INB) et la vitesse (PWM, 5 à 20 kHz) de chaque vérin.
- La sortie **CS** du module (environ 0,14 V par ampère) est lue par l'ESP32 pour surveiller le courant ; R38 / R39 (10 k) protègent l'entrée.
- **J19 et J28** : potentiomètre de recopie de chaque vérin (0 à 600 ohms rentré, 8 à 10 k sorti), alimenté en 3,3 V et lu sur GPIO1 / 2.
- **H5 à H8** : trous pour entretoises M2 qui tiennent les modules.

Points d'attention

- Orientation du module : broche 1 (INA) en bas de la barrette, à contrôler sur le module reçu.
- Brochage des fils du potentiomètre à relire sur la fiche du vérin.

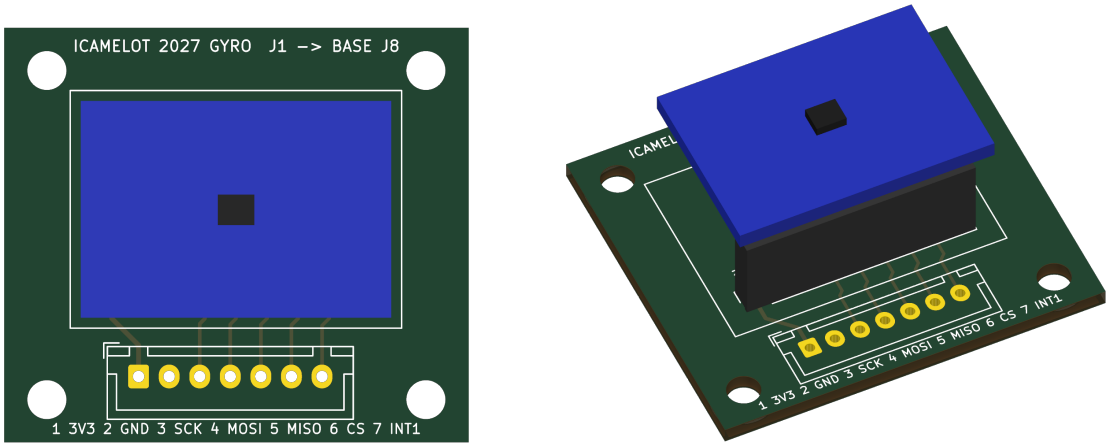
Composants

Repère	Valeur	Fonction
H5	Trou entretoise M2	Entretoise M2 du module VNH5019 (plan de perçage Pololu)
H6	Trou entretoise M2	Entretoise M2 du module VNH5019 (plan de perçage Pololu)
H7	Trou entretoise M2	Entretoise M2 du module VNH5019 (plan de perçage Pololu)
H8	Trou entretoise M2	Entretoise M2 du module VNH5019 (plan de perçage Pololu)
J19	Potentiomètre du vérin 1 (JST XH 3)	POT_3V3, POT_GND, POT_SIG (brochage des fils du vérin à relire sur sa fiche)
J28	Potentiomètre du vérin 2 (JST XH 3)	POT_3V3, POT_GND, POT_SIG (brochage des fils du vérin à relire sur sa fiche)
M17	VNH5019 vérin 1 (Pololu 1451)	Barrette femelle 1x10 ; ENA/ENB laissés au rappel haut du module
M18	VNH5019 vérin 2 (Pololu 1451)	Barrette femelle 1x10 ; ENA/ENB laissés au rappel haut du module

Repère	Valeur	Fonction
R38	10k	Protection de l'entrée ADC (CS vérin 1)
R39	10k	Protection de l'entrée ADC (CS vérin 2)

10. Carte gyroscope déportée

Le gyroscope Adafruit LSM6DSOX (cap du robot) n'est plus sur la carte base : il est monté sur une petite carte de 38 x 34 mm, à fixer où il est le mieux placé dans le robot (4 trous M3). Elle se relie à **J8** de la carte base par un câble JST XH 7 points, câblé broche à broche (1 vers 1, 2 vers 2, etc.).



Carte gyroscope : vue de dessus et vue 3D avec le module en place

Comment ça marche

- Le module s'enfiche sur deux barrettes femelles : **M1** (JP1, 9 broches, signaux) et **M2** (JP2, 5 broches, maintien mécanique).
- Il est alimenté en 3,3 V par l'ESP32 n°1 (broche VIN du module) et dialogue en **SPI** sur le même bus que les capteurs optiques PMW3389 : sur le module, SCL = SCK, SDA = MOSI, DO = MISO ; CS et INT1 gardent leurs GPIO (GPIO8 et GPIO6, voir le tableau de l'ESP32 n°1).
- Toutes les pistes sont sur le dessus ; le dessous est un plan de masse.

Points d'attention

- Garder le câble court : le bus SPI est partagé avec les capteurs optiques.
- Câble : 2 boîtiers JST XHP-7 et 14 contacts SXH-001T-P0.6 (onglet « Cablage et mecanique » du classeur).

Composants

Repère	Valeur	Fonction
M1	Support LSM6DSOX, JP1	Barrette femelle 1x09 ; VIN 3Vo GND SCL SDA DO CS INT1 INT2
M2	Support LSM6DSOX, JP2	Barrette femelle 1x05, maintien ; GND SDO_AUX OCS_AUX SDX SCX
J1	Vers carte base J8 (JST XH 7)	3V3 GND SCK MOSI MISO CS INT1
H1	Trou M3	Fixation
H2	Trou M3	Fixation
H3	Trou M3	Fixation
H4	Trou M3	Fixation

Connecteur J1 de la carte gyroscope

Broche	Signal	Côté carte base (J8)
1	3V3	3V3_NAV
2	GND	GND
3	SCK	SPI_SCK
4	MOSI	SPI_MOSI
5	MISO	SPI_MISO

Broche	Signal	Côté carte base (J8)
6	CS	CS_IMU
7	INT1	INT_IMU

11. Tous les connecteurs

Borniers et JST : la broche 1 est repérée par la pastille carrée et par la sérigraphie. Les noms de signaux sont ceux du schéma (voir le tableau des alimentations, partie 1).

Repère	Raccorder	Type	Broches (n° : signal)
J1	Batterie (après fusible)	Bornier 5,08	1 : BAT+, 2 : GND
J3	Vers buck Pi 5	Bornier 5,08	1 : 14V8_LOGIQUE, 2 : GND
J4	RoboClaw n°1	Bornier 3,5	1 : UART1_TX, 2 : UART1_RX, 3 : GND
J5	RoboClaw n°2	Bornier 3,5	1 : UART2_TX, 2 : UART2_RX, 3 : GND
J6	Capteur optique n°1 (JST XH 8)	JST XH	1 : 3V3_NAV, 2 : GND, 3 : SPI_SCK, 4 : SPI_MOSI, 5 : SPI_MISO, 6 : CS_PMW1, 7 : MT_PMW1, 8 : RST_PMW
J7	Capteur optique n°2 (JST XH 8)	JST XH	1 : 3V3_NAV, 2 : GND, 3 : SPI_SCK, 4 : SPI_MOSI, 5 : SPI_MISO, 6 : CS_PMW2, 7 : MT_PMW2, 8 : RST_PMW
J8	Gyroscope déporté (JST XH 7)	JST XH	1 : 3V3_NAV, 2 : GND, 3 : SPI_SCK, 4 : SPI_MOSI, 5 : SPI_MISO, 6 : CS_IMU, 7 : INT_IMU
J9	Entrée 5 V pompes	Bornier 5,08	1 : 5V_POMPES, 2 : GND
J11	Servo lanceur MG90S	Bornier 5,08	1 : 5V_SERVO, 2 : GND, 3 : PWM_SERVO
J12	Pompe 1	Bornier 5,08	1 : 5V_POMPES, 2 : POMPE1_DRAIN
J13	Capteur de pression P1 (JST XH 3)	JST XH	1 : 5V_CAPT, 2 : GND, 3 : SIG_P1
J14	Tirette	Bornier 3,5	1 : TIRETTE, 2 : GND
J17	Picots GPIO libres ESP32 n°1	Picots 2,54	1 : NAV_GPIO1, 2 : NAV_GPIO2, 3 : NAV_GPIO15, 4 : NAV_GPIO16, 5 : NAV_GPIO39, 6 : NAV_GPIO40, 7 : NAV_GPIO41, 8 : NAV_GPIO42, 9 : NAV_GPIO47, 10 : 3V3_NAV, 11 : GND
J18	Picots GPIO libres ESP32 n°2	Picots 2,54	1 : ACT_GPIO41, 2 : ACT_GPIO42, 3 : 3V3_ACT, 4 : GND
J19	Potentiomètre du vérin 1 (JST XH 3)	JST XH	1 : 3V3_ACT, 2 : GND, 3 : POT_V1
J20	LIDAR (Molex 676430910)	USB-A	1 : 5V_LIDAR, 2 : USB_DN, 3 : USB_DP, 4 : GND
J21	PI 5 (Hanxia HX TYPE-BF 90)	USB-B	1 : libre, 2 : USB_DN, 3 : USB_DP, 4 : GND
J22	Mesure 5V_LIDAR / GND	Picots 2,54	1 : 5V_LIDAR, 2 : GND
J23	Capteur de pression P2 (JST XH 3)	JST XH	1 : 5V_CAPT, 2 : GND, 3 : SIG_P2
J24	Capteur de pression P3 (JST XH 3)	JST XH	1 : 5V_CAPT, 2 : GND, 3 : SIG_P3
J25	Capteur de pression P4 (JST XH 3)	JST XH	1 : 5V_CAPT, 2 : GND, 3 : SIG_P4
J26	Capteur de pression P5 (JST XH 3)	JST XH	1 : 5V_CAPT, 2 : GND, 3 : SIG_P5
J27	Capteur de pression P6 (JST XH 3)	JST XH	1 : 5V_CAPT, 2 : GND, 3 : SIG_P6
J28	Potentiomètre du vérin 2 (JST XH 3)	JST XH	1 : 3V3_ACT, 2 : GND, 3 : POT_V2
J29	Pompe 2	Bornier 5,08	1 : 5V_POMPES, 2 : POMPE2_DRAIN
J30	Pompe 3	Bornier 5,08	1 : 5V_POMPES, 2 : POMPE3_DRAIN
J31	Pompe 4	Bornier 5,08	1 : 5V_POMPES, 2 : POMPE4_DRAIN
J32	Pompe 5	Bornier 5,08	1 : 5V_POMPES, 2 : POMPE5_DRAIN

Repère	Raccorder	Type	Broches (n° : signal)
J33	Pompe 6	Bornier 5,08	1 : 5V_POMPES, 2 : POMPE6_DRAIN

12. Fabrication et montage

Ce que fait JLCPCB

- Fabrication du circuit imprimé et pose de **tous les CMS** (résistances, condensateurs, diodes, transistors, circuits intégrés, inductance).
- Pose des **traversants disponibles dans son catalogue** : borniers Phoenix MKDS, embases JST XH, prises USB-A et USB-B, barrettes femelles et mâles.
- Fichiers de commande : dossier **commande/devis_jlcpcb** (Gerber, nomenclature, positions) et classeur **commande/ICAMELOT_2027_pieces_a_souder.xlsx**. Carte gyroscope : dossier **commande/devis_jlcpcb_gyro**.

Ce qui reste à faire

- **Souder 3 borniers** Phoenix PT au pas de 3,5 mm, absents du catalogue JLCPCB : J4, J5 (RoboClaw), J14 (tirette).
- **Enficher les modules** : 2 ESP32-S3-DevKitC-1 (M1 / M2 et M3 / M4), 2 Pololu D36V28F5 (M7 5 V logique, M8 5 V servo), 2 Pololu VNH5019 (M17, M18, avec entretoises M2), 2 Adafruit ADS1115 (M15 / M19, M16 / M20), le gyroscope Adafruit LSM6DSOX sur sa petite carte (M1 / M2 de la carte gyroscope).
- Respecter le sens de chaque module : la sérigraphie rappelle le nom des broches à côté de chaque barrette.

Première mise sous tension (conseillée)

- Sans aucun module enfiché, alimenter J1 par une alimentation de laboratoire limitée en courant (14,8 V, 200 mA).
- Vérifier le 14,8 V logique sur J3, puis le 5,09 V lidar sur J22.
- Enficher M7 seul : vérifier 5 V sur sa broche VOUT. Puis enficher les ESP32 et les autres modules un par un.
- Câbler le BAU entre la batterie et J1, puis vérifier qu'un appui coupe bien toute la carte.
- Brancher le régulateur pompes sur J9 et essayer les pompes une par une.

Boîtier

Le boîtier en deux coques (dossier **boitier**) se visse sur les 4 trous M3. Chaque ouverture porte le nom du connecteur qu'elle laisse passer.

13. Hypothèses et points à vérifier

Ce qui suit n'est pas confirmé par une fiche constructeur ou une mesure : à vérifier en usage.

- **Pompes FIT0801** : seul le courant à vide (500 mA max) est publié. Dimensionnement sur 1,5 A en marche et 3 A au démarrage par pompe ; régulateur 5 V pompes d'au moins 10 A.
- **Tension au lidar** : chute dans le câble micro-USB de l'adaptateur à mesurer sur J22, lidar en rotation.
- **Prise USB-B Hanxia** : pattes de blindage décalées de 0,15 mm par rapport à l'empreinte d'origine ; empreinte dédiée faite d'après le plan Hanxia.
- **Borniers J4, J5, J14** : à acheter chez Mouser ou DigiKey (Phoenix PT 1,5).
- **GPIO3** de l'ESP32 n°2 (broche de démarrage) utilisée pour le courant du vérin 2.
- **Orientation des VNH5019** et brochage des fils des potentiomètres de vérin.
- **Courants des vérins** (données transmises par Mael) : 1,1 A à vide, 3,4 A en charge, 7 A bloqué, sur les borniers du module, pas sur la carte.
- **Codes JLCPCB** relevés le 25/10/2026 : stock à revérifier au moment de la commande.